Solución de la pregunta 4

PROBABILIDAD Y ESTADÍSTICA · MEDIDAS DE CENTRO Y DE DISPERSIÓN: CONTRAEJEMPLOS

Javiera afirma: «Si dos conjuntos de 4 datos tienen la misma media y la misma mediana, entonces tienen el mismo rango». ¿Cuál de los siguientes pares de conjuntos muestra que la afirmación es falsa?

A) $\{2, 4, 6, 8\}$ y $\{1, 3, 5, 11\}$

B) $\{2, 4, 6, 8\}$ y $\{2, 3, 7, 8\}$

C) $\{2, 4, 6, 8\}$ y $\{3, 5, 7, 9\}$

D) $\{2, 4, 6, 8\}$ y $\{3, 4, 6, 7\}$

Respuesta correcta: D

PASO A PASO

1. **Qué debe cumplir un contraejemplo**
   Misma media, misma mediana y distinto rango.

2. **Revisa el par correcto**
   $\{2, 4, 6, 8\}$: media 5, mediana 5, rango 6. $\{3, 4, 6, 7\}$: media 5, mediana 5, rango 4.

3. **Descarta los demás**
   Uno cambia la mediana, otro conserva el rango y otro cambia la media.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Tienen la misma media (5), pero sus medianas son 5 y 4: no cumplen la hipótesis, así que no sirven como contraejemplo.

B) Cumplen la hipótesis, pero tienen el mismo rango (6): no contradicen la afirmación.

C) Tienen el mismo rango y distinta media: no cumplen la hipótesis ni contradicen la conclusión.

Idea clave. Un contraejemplo cumple todas las hipótesis y falla en la conclusión.